PID-regeling van een aeropendulum

Leerdoelen

- ❒ Je kunt uitleggen hoe terugkoppeling wordt gebruikt om de hoek van het aeropendulum te regelen.
- ❒ Je kunt de invloed van P, D en I op de beweging experimenteel onderzoeken.
- ❒ Je kunt verschillende vormen van demping herkennen en een PID-regelaar stapsgewijs afstellen.
- ❒ Je kunt meetgegevens in Python weergeven en de regeling beoordelen op overshoot, insteltijd en blijvende afwijking.
- ❒ Je kunt uitleggen wat softwarematige begrenzingen doen en waarom ook hardwarematige beveiliging nodig is.

Veiligheid

1. Houd voldoende afstand van de draaiende propeller. Zorg dat handen, haar en losse voorwerpen buiten het bewegingsbereik blijven.
2. Schakel de motorvoeding uit voordat je de bedrading, sensor of het Arduino-programma aanpast. Laat de opstelling en voedingsinstellingen controleren door de practicumbegeleider.
3. Houd de uitschakeling van de motorvoeding bereikbaar. Schakel direct uit als de uitslagen steeds groter worden of de arm richting een mechanische aanslag beweegt.
4. Wacht tot de propeller stilstaat voordat je de opstelling benadert. Twijfel je over een handeling? Vraag dit aan de practicumbegeleider.

Introductie

In het open-looppracticum heb je onderzocht hoe het aeropendulum reageert op een ingestelde motoruitgang. Je koos een PWM-waarde en mat welke hoek de arm aannam. Voor een andere gewenste hoek moest je zelf een nieuwe instelling kiezen. Ook als de arm door een verstoring van positie veranderde, bleef de ingestelde motoruitgang gelijk.

Veel technische systemen moeten hun uitgang juist automatisch op een gewenste waarde houden. Denk aan de cruisecontrol van een auto. Wanneer de auto een helling oprijdt, is meer aandrijfkracht nodig om dezelfde snelheid te behouden. De cruisecontrol vergelijkt de gemeten snelheid met de ingestelde snelheid en past de aandrijving aan. Het steeds opnieuw meten, vergelijken en bijsturen noemen we *terugkoppeling*.

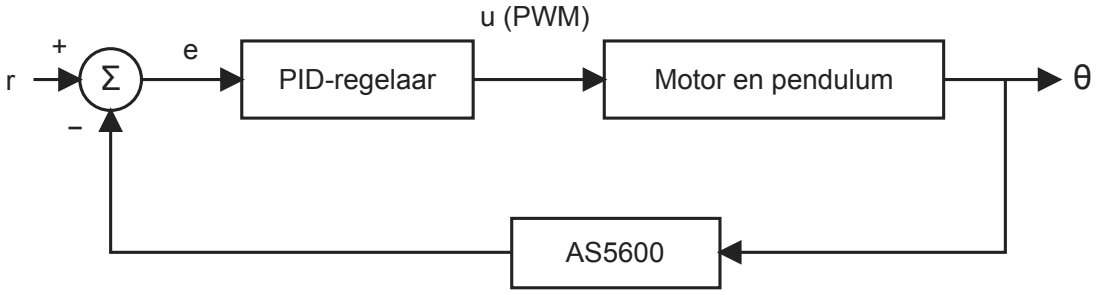
Bij het aeropendulum kunnen we hetzelfde principe gebruiken. We kiezen nu een gewenste hoek. De hoeksensor meet waar de arm zich bevindt en de regelaar past de motoruitgang aan. Staat de arm te laag, dan moet de propeller meer stuwkracht leveren. Nadert de arm de gewenste hoek, dan moet de regelaar op tijd terugregelen. De arm en motor reageren immers niet onmiddellijk: te laat terugregelen kan ervoor zorgen dat de arm doorschiet.

In dit practicum onderzoek je hoe je die correctie kunt verbeteren. Je begint met een eenvoudige P-regelaar, die reageert op het verschil tussen de gewenste en gemeten hoek. Daarna voeg je D toe om de beweging te dempen en I om een blijvende afwijking te verkleinen. Met je eigen metingen onderzoek je of de arm snel en rustig tot stilstand komt bij 30, 60 en 90 graden. Tot slot bekijk je hoe begrenzingen het regelgedrag en de veiligheid beïnvloeden.

Theorie

Van open loop naar terugkoppeling

De opstelling blijft hetzelfde als bij open loop: een propeller beweegt de arm omhoog en de zwaartekracht trekt de arm naar beneden. Het verschil zit in de aansturing. De motoruitgang wordt nu voortdurend aangepast aan de gemeten hoek. Figuur 1 laat deze gesloten regelkring zien.



Figuur 1: Gesloten regelkring van het aeropendulum. De gemeten hoek wordt teruggekoppeld en vergeleken met de gewenste hoek.

De gewenste hoek noemen we het *setpoint*, $r(t)$. De gemeten hoek schrijven we als $\theta(t)$. Beide hoeken meten we vanaf de verticale ruststand. Het verschil is de *regelfout*:

$$e(t) = r(t) - \theta(t).$$

Bij een gewenste hoek van 60 graden en een gemeten hoek van 50 graden is de fout dus +10 graden. De arm staat nog te laag. Staat de arm op 65 graden, dan is de fout –5 graden en staat de arm te hoog.

P: reageren op de afwijking

Een proportionele regelaar maakt de motoruitgang evenredig met de fout:

$$u_{P(t)} = K_p e(t).$$

De factor K_p bepaalt hoe sterk de regelaar corrigeert. Bij dezelfde fout geeft een grotere P-waarde meer motoruitgang. De arm kan daardoor sneller omhoog bewegen, maar ook verder doorschieten en gaan oscilleren.
Met alleen P kan een blijvende afwijking ontstaan. Om de arm omhoog te houden is voortdurend stuwkracht nodig. Als de fout nul is, is de P-bijdrage ook nul. Een P-regelaar zonder extra basisuitgang heeft daarom een fout nodig om een niet-nul motoruitgang te leveren.

D: de beweging dempen

De D-term reageert op hoe snel de hoek verandert. Beweegt de arm snel omhoog, dan vermindert deze bijdrage de motoruitgang al voordat de gewenste hoek is bereikt. Dat kan het doorschieten verminderen. In de gebruikte regeling geldt:

$$u_{D(t)} = -K_d \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

Een grotere D-waarde geeft meer tegenwerking bij dezelfde hoeksnelheid. Te veel D kan de respons traag maken en kleine schommelingen in de hoekmeting sterk laten doorwerken in de motoruitgang.

I: een blijvende afwijking wegwerken

De I-term telt de fout in de tijd op:

$$u_{I(t)} = K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Blijft de arm onder het setpoint, dan groeit deze bijdrage totdat er voldoende motoruitgang is. De opgebouwde bijdrage kan daarna aanwezig blijven, ook wanneer de fout nul is. Zo kan I de blijvende afwijking van de P-regelaar verkleinen. Een te grote I-waarde kan echter opnieuw overshoot en oscillaties veroorzaken: een opgebouwde bijdrage verdwijnt niet meteen wanneer de arm het setpoint bereikt.

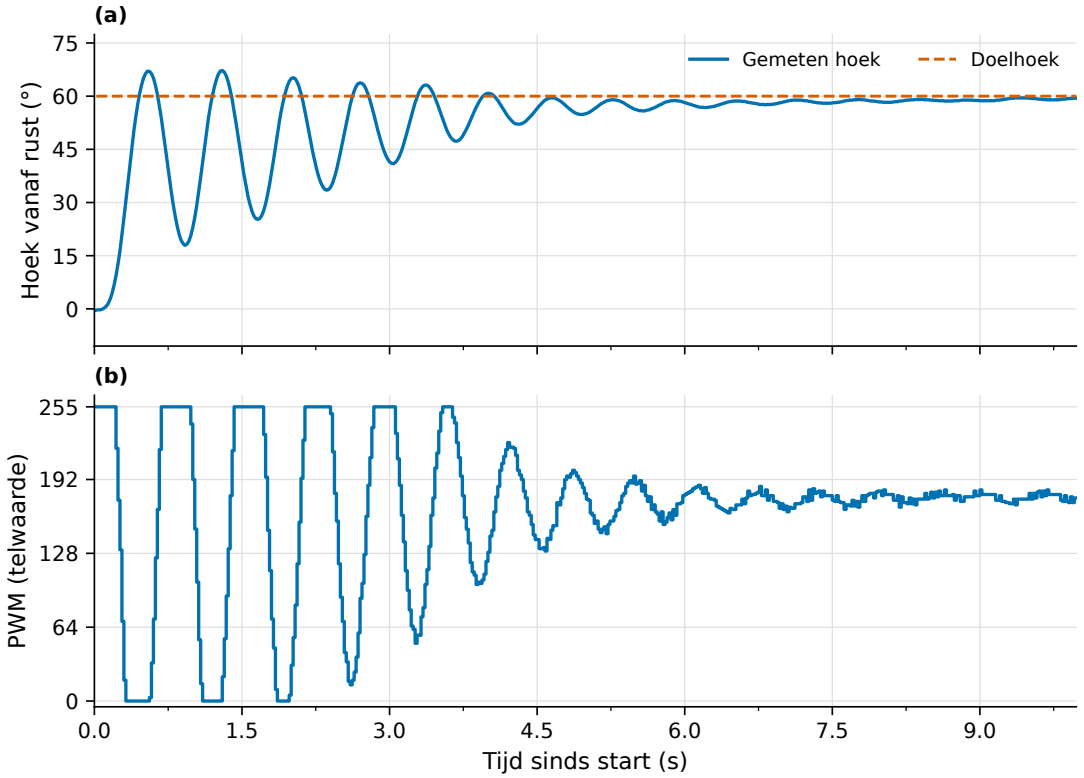
De PID-regelaar combineert deze drie bijdragen: $u(t) = u_{P(t)} + u_{D(t)} + u_{I(t)}$. In het experiment stel je ze in die volgorde af. Zo kun je bij iedere stap zien wat de toegevoegde bijdrage verandert.

De respons beoordelen

Een grafiek van de hoek tegen de tijd laat zien hoe de arm naar een nieuwe doelhoek beweegt. We noemen dit de *respons*. Om verschillende instellingen te vergelijken, kijken we naar drie eigenschappen:

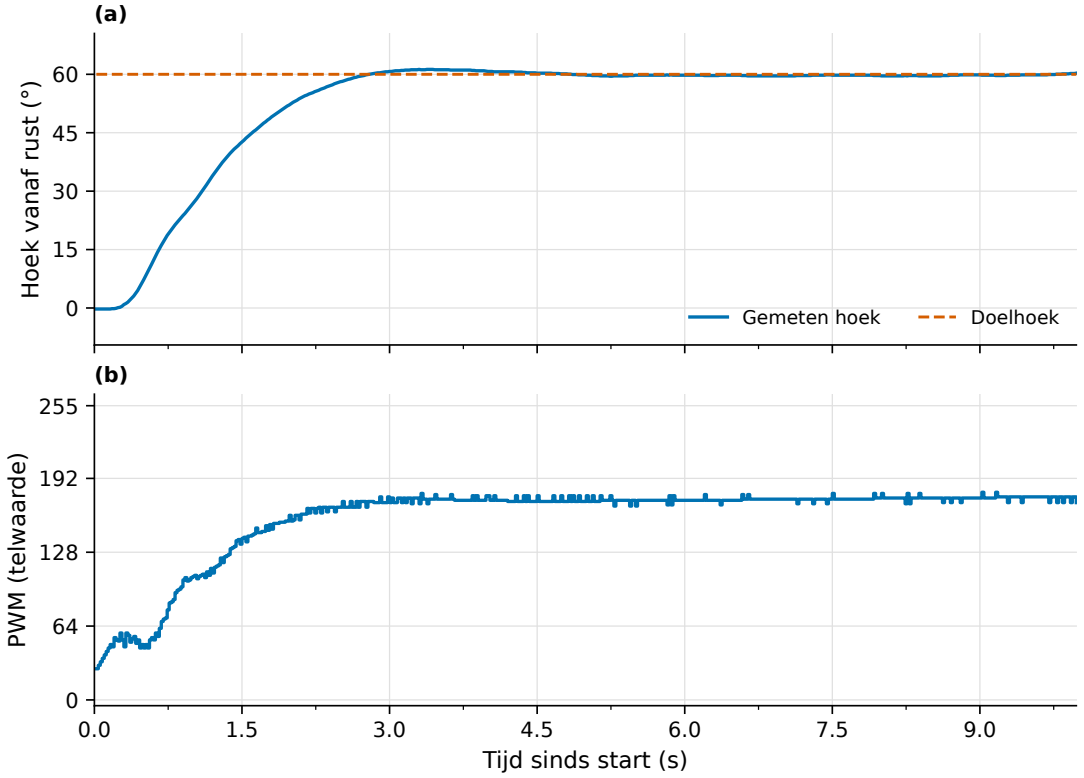
- **Overshoot:** hoeveel graden de arm maximaal boven de doelhoek uitkomt.
- **Insteltijd:** de tijd die nodig is voordat de hoek binnen een afgesproken band rond het setpoint komt en daar gedurende de rest van de meting blijft.
- **Stationaire fout:** het verschil tussen het setpoint en de gemiddelde hoek nadat de beweging tot rust is gekomen.

Ook de vorm van de beweging is belangrijk. Een ondergedempte respons heeft uitdovende oscillaties. Bij kritische demping bereikt een ideaal tweedeordesysteem zijn eindwaarde zo snel mogelijk zonder overshoot. Een overgedempte respons nadert die eindwaarde langzamer, eveneens zonder oscillaties. Kritische demping is iets anders dan de grens van instabiliteit: bij die grens doven oscillaties juist niet meer uit.



Figuur 2: Ondergedempte respons bij een doelhoek van 60 graden. De arm schiet door en oscilleert met afnemende amplitude. De onderste grafiek laat zien hoe de PWM daarbij verandert.

In Figuur 2 blijft de arm lange tijd heen en weer bewegen. In Figuur 3 nadert de arm dezelfde doelhoek veel rustiger. De tweede respons noemen we hier bijna kritisch gedempt: er is nog een kleine overshoot zichtbaar. De meting is daarmee een praktisch voorbeeld van rustig regelgedrag, geen bewijs van exact kritische demping. Het aeropendulum met motor en PID is bovendien ingewikkelder dan een ideaal tweedeordesysteem.



Figuur 3: Bijna kritisch gedempte respons bij een doelhoek van 60 graden: weinig overshoot en een snelle benadering van de doelhoek. Vergelijk zowel de hoek als de PWM met de ondergedempte respons.

In opdracht 2 probeer je deze twee soorten respons zelf te maken. Het gaat om het herkennen en beïnvloeden van het gedrag; de precieze meetcurve hangt af van jouw opstelling en instellingen. De appendix geeft de verdere afleiding van de beweging en de invloed van motorvertraging op stabiliteit.

Voorbereiding

1. Installeer de Arduino IDE en de Python-omgeving op je laptop. Controleer of de Arduino Uno R4 Minima wordt herkend en dat de juiste poort kan worden geselecteerd **Link naar Arduino IDE**.
2. Installeer de bibliotheek `AS5600` in de Arduino IDE. Controleer of de bibliotheek correct is geïnstalleerd door een voorbeeldsketch te openen en te uploaden naar de Arduino.
3. Clone or download the github repository of the practicum guide. Controleer of de bestanden correct zijn gedownload en dat je toegang hebt tot de arduino- en pythonbestanden in de map. **Link naar github repository**
4. Leg in eigen woorden Figuur 1 uit. Welke signalen worden gemeten en welke worden aangestuurd?

5 Leg in eigen woorden uit wat P, D en I doen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Gebruik de bewegingsvergelijking en de drie bijdragen van de PID-regelaar om dit te onderbouwen.

6 Welke risico's voorzie je bij het experimenteren met een PID-regelaar? Beschrijf één concrete situatie waarbij actieve feedback gevaarlijk kan zijn. Welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen? Wat heeft jouw voorkeur: softwarematige of hardwarematige beveiliging? Beschrijf hoe je deze voorzorgsmaatregelen kunt gebruiken om jouw systeem veilig te houden.

Experiment

Je werkt tijdens dit practicum in de meegeleverde notebook `script.ipynb` voor de closed-looprege-ling. Gebruik de cellen voor het instellen, meten en tekenen van de grafieken. Leg iedere gewijzigde instelling en je waarnemingen vast in je labjournaal.

Opdracht 0: opstelling opbouwen en controleren

1. Bouw de opstelling op, net als de vorige keer, gebruik hiervoor de aansluittabel Tabel 1.
2. Controleer de opstelling en en de voedingsinstellingen. Noteer de voedingsspanning en stroomlimiet. Controleer of de arm vrij kan bewegen en dat de propeller niet tegen een mechanische aanslag komt.
3. Upload `Stap_4_PID.ino` met uitgeschakelde motorvoeding. Open `script.ipynb` en voer de eerste cel uit met de juiste Arduino-poort. Sluit eerst Serial Monitor en Serial Plotter.
4. Gebruik de cel voor het meten van de ruwe hoek. Laat de arm in de verticale ruststand hangen en noteer de sensorhoek als `beginhoek`. Beweeg de arm met uitgeschakelde motorvoeding langzaam omhoog en controleer of de meting vloeiend verandert.
5. Vul de gemeten beginhoek in bij de PID-meting en voer een proef uit met `max_pwm=0`. Controleer dat de weergegeven werkhoek in rust ongeveer nul is en positief wordt bij optillen. Bekijk de grafiek voordat je de motor inschakelt.
6. Spreek met de begeleider de maximale voltage af. Noteer de voedingsspanning en begin-hoek; gebruik deze bij de volgende opdrachten.

Tabel 1: Aansluitingen van de Arduino naar de AS5600-hoeksensor en de L298N H-brug..

Van Arduino	Draadkleur	Naar component	Aansluiting
GND (Analog)	Zwart	Hoeksensor	GND
3.3 V	Rood	Hoeksensor	VCC
A4	Groen	Hoeksensor	SDA
A5	Wit	Hoeksensor	SCL
D9 (digitaal, PWM)	Paars	H-brug	ENA
D10 (digitaal)	Oranje	H-brug	IN1
D11 (digitaal)	Geel	H-brug	IN2

Opdracht 1: P-regeling onderzoeken

1. Kies in `script.ipynb` een doelhoek van 30 graden. Zet `ki=0` en `kd=0` en begin met een kleine P-waarde, bijvoorbeeld `kp=0.1`. Gebruik de afgesproken maximale PWM. Voorspel eerst of de arm met deze instelling de doelhoek zal bereiken.
2. Start vanuit de verticale ruststand en meet de hoek tegen de tijd. Bekijk waar de arm tot stilstand komt en of hij doorschiet. Maak een grafiek met de gemeten hoek en het setpoint, met daaronder de PWM.
3. Verhoog P stapsgewijs en onderzoek minstens vijf waarden, voor zover dit veilig kan. Houd de overige instellingen en de beginstand gelijk. Leg na iedere proef vast wat verandert in snelheid, overshoot en blijvende afwijking.
4. Zet de hoekresponsen ook samen in één grafiek, met de P-waarden in de legenda. Welke instelling geeft een rustige respons? Bij welke instelling blijven de oscillaties langer aanwezig? Zie onderstaande code voor een voorbeeld van meerdere grafieken in één figuur.
5. Zoek met kleinere stappen het omslaggebied naar aanhoudende of groeiende oscillaties. Stop direct als de uitslagen te hard toenemen. Noteer de laatste stabiele instelling en de eerste instelling waarbij de oscillaties niet duidelijk uitdoven. Als de veilige grens eerder bereikt wordt, vermeld dan dat het omslagpunt niet is vastgesteld.
6. Vergelijk je waarnemingen met je voorspelling. Gebruik de appendix, in het bijzonder de onderdelen **Invloed van een vertraagde kracht** en **Kritische proportionele versterking** bij Eq. (38), om uit te leggen waarom een steeds grotere P niet vanzelf een betere regeling geeft.

Subplots met meerdere grafieken

```
from matplotlib import pyplot as plt

Fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 6))
axes[0].set_title("Hoek en setpoint")
axes[0].set_xlabel("Tijd (s)")
axes[0].set_ylabel("Hoek (°)")
axes[0].scatter(data["tijd"], data["hoek"], label="P=x_1", color="blue",
s=10)
axes[0].scatter(data["tijd"], data["hoek"], label="P=x_2", color="blue",
s=10)

axes[1].set_title("PWM")
axes[1].set_xlabel("Tijd (s)")
axes[1].set_ylabel("PWM")
axes[1].scatter(data["tijd"], data["pwm"], label="P=x_1", color="blue", s=10)
axes[1].scatter(data["tijd"], data["pwm"], label="P=x_2", color="blue", s=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Opdracht 2: P, D en I afstellen en de voorbeeldfiguren namaken

1. Stel de doelhoek in op 60 graden, zoals in Figuur 2 en Figuur 3. Begin met alleen P en kies een waarde onder het omslaggebied uit opdracht 1. Controleer opnieuw of de respons stabiel is bij deze nieuwe doelhoek. Bewaar deze eerste grafiek als referentie.
2. Houd P vast en voeg D toe; laat I nog op nul. Vergelijk `kd=0` met minstens twee positieve D-waarden. Wat gebeurt er met de overshoot en de oscillaties? Kies een PD-instelling waarbij de arm rustig naar zijn eindstand beweegt. Bekijk ook of de PWM onrustiger wordt.
3. Houd P en D vast en voeg een kleine I-term toe. Vergelijk minstens twee positieve I-waarden met de meting zonder I. Vul onderstaande tabel in en zet deze in je labjournaal.
4. **Maak nu de twee voorbeeldresponsen na met je eigen metingen.** Zoek bij 60 graden een instelling met duidelijk uitdovende oscillaties, zoals in Figuur 2, en een instelling met weinig overshoot en een korte insteltijd, zoals in Figuur 3.
5. Maak van beide instellingen een figuur met dezelfde opbouw als de voorbeelden: boven de hoek en het setpoint, onder de PWM, beide tegen de tijd. Gebruik voor beide figuren gelijke asschalen. Vermeld P, D en I in de onderschriften. Bepaal de overshoot en insteltijd en leg uit welke parameterwijzigingen het verschil veroorzaakten. Is je rustige respons eerder ondergedempt, bijna kritisch gedempt of overgedempt?
6. Stabiliseer de aeropendulum op 90 graden. Wat maakt dit moeilijker dan bij 60 graden?

Tabel 2: Overzicht van de ingestelde regelparameters en de gemeten prestaties van de P-regelaar.

Proef	Max. PWM	Tijdstap (s)	Meet-duur (s)	Max. hoek (°)	Max. PWM-stap	Eindfout (°)	Overs-hoot (°)	Instel-tijd (s)	Waarnemingen
1	…	…	…	…	Uit	…	…	…	…
2	…	…	…	…	…	…	…	…	…
3	…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Spreek voor alle proeven dezelfde tolerantieband af. Neem de overshoot als nul als de arm niet boven het setpoint komt. Als de hoek niet tot rust komt, noteer je bij stationaire fout en insteltijd niet bereikt. Bewaar bij ieder proefnummer de bijbehorende meetgegevens en grafieken.

Veiligheid bij PID-regeling

Een regeling die uiteindelijk de juiste waarde bereikt, kan onderweg toch een gevaarlijke situatie veroorzaken. Denk aan een drukinstallatie: als een pomp te lang blijft toevoeren, kan de druk boven de toegestane waarde uitkomen. Het later herstellen van de druk maakt die overschrijding niet ongedaan. Ook bij het aeropendulum kan overshoot ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer de arm een mechanische aanslag raakt.

Softwarematige beveiliging gebruikt metingen om in te grijpen. Je kunt bijvoorbeeld de motor uitschakelen wanneer een maximale hoek wordt gemeten, of voorkomen dat de motoruitgang te snel toeneemt. Dit werkt alleen als de sensor, het programma en de aansturing correct functioneren. Bovendien verdwijnt de beweging niet meteen als de motor wordt uitgeschakeld: de arm kan door zijn snelheid nog verder bewegen. Verder zit er een tijdsverschil in de detectie en aansturing, dit wordt de **latency** genoemd, dit maakt softwarematige beveiliging minder effectief en soms problematisch.

Hardwarematige beveiliging kan onafhankelijk van het regelprogramma ingrijpen. Voorbeelden zijn een noodstop die de motorvoeding onderbreekt, een afzonderlijke eindschakelaar of afscherming van de propeller. Bij drukinstallaties kan een geschikt veiligheidsventiel overdruk afvoeren (overdukventiel). Welke voorziening nodig is, hangt af van het gevaar en de opgeslagen energie. Mocht je ooit PID moeten toepassen, dan is het aan **jou** om hier over na te denken.

In de volgende opdrachten onderzoek je twee softwarematige maatregelen. We starten met een maximale hoekbeveiliging, gevolgd door een maximale PWM toename uit te testen. Beoordeel telkens zowel de invloed op de beweging als de beperkingen van de maatregel.

Opdracht 3: maximale hoek van 100 graden

1. Gebruik in `script.ipynb` het onderdeel voor de maximale hoek en stel `max_hoek=100` in. Behoud de doelhoek van 90 graden en je PID-instellingen uit opdracht 2. Zet je code nog niet aan.
2. Test de hoekstop eerst met uitgeschakelde motorvoeding en `max_pwm=0`. Beweeg de arm voorzichtig tot boven 100 graden, mits dit binnen het mechanische bereik ligt. Controleer of de proef stopt en een melding over de hoekgrens verschijnt. Noteer de verwachte en waargenomen reactie.
3. Breng de arm terug naar de ruststand en herstel de afgesproken maximale PWM. Meet opnieuw bij 90 graden. Verklein de overshoot door telkens één PID-parameter te veranderen. Vergelijk de beste respons met die uit opdracht 2 en controleer ook of de insteltijd en eindfout acceptabel blijven. Lok met draaiende propeller geen overschrijding van de stopgrens uit.
4. Leg uit waarom een hoekstop op 100 graden niet garandeert dat de arm nooit verder komt dan 100 graden. Waarom is alleen softwarematig beveiligen ongeschikt? Bespreek een foutieve hoekmeting en de beweging na uitschakeling. Welke hardwarematige voorziening zou hierbij helpen?

Opdracht 4: de PWM-toename per tijdstap verkleinen

1. Schakel de motorvoeding uit en upload `Stap_5_PWM_begrenzing.ino`. Werk verder in het onderdeel **Stap 5** van `script.ipynb`. Neem de PID-instellingen en de hoekgrens van 100 graden over. Stel `max_pwm_stap=255` in en maak een referentiemeting bij 60 graden. Bij deze hoge waarde kan de PWM in één stap het hele bereik doorlopen.
2. Verlaag `max_pwm_stap` stapsgewijs, bijvoorbeeld naar 100, 40, 20, 10 en 5. Houd P, D, I en de tijdstap eerst gelijk. Deze instelling begrenst hoeveel de PWM per tijdstap mag **stijgen**. Een daling van de PWM wordt direct uitgevoerd. Voorspel voor iedere nieuwe instelling wat er met de hoekrespons zal gebeuren.
3. Maak per instelling grafieken van de hoek en de PWM tegen de tijd. Vergelijk overshoot, insteltijd en eindfout met de referentiemeting. Wordt de beweging bij iedere verlaging rustiger, of is er een punt waarop het regelgedrag juist slechter wordt? Vul je meettabellen aan.
4. Kies een stapgrens waarbij stabiliseren moeilijker gaat en onderzoek of opnieuw afstellen van P, D en I helpt. Test je beste combinatie vervolgens ook bij 30 en 90 graden. Herhaal de gekozen eindinstellingen minstens drie keer en rapporteer ook wanneer stabilisatie niet lukt.
5. Waarom kan een kleinere PWM-stap het juist moeilijker maken om stabiel te regelen?[1] Als stabiliseren wel lukt, leg dan uit onder welke omstandigheden.

Afronding

1. Schakel de motorvoeding uit en wacht tot de propeller stilstaat. Laat de meetresultaten controleren door de practicumbegeleider.
2. Voeg de grafieken en parametertabellen toe aan je digitale labjournaal. Geef iedere figuur een duidelijk onderschrift met de gebruikte instellingen.
3. Beschrijf in **Resultaten en Discussie** hoe P, D en I de respons beïnvloedden.
4. Bespreek de invloed en beperkingen van de hoekstop en de PWM-stapbegrenzing. Vergelijk je conclusies met je verwachtingen uit de voorbereiding.
5. Breek de opstelling af en ruim de werkplek op. Controleer of alle componenten compleet zijn.

[1] Dit effect kan soms optreden als $k_I > 0$, dan spreekt men van Integral wind-up.

Appendix: Materialen Lijst Practica

- Arduino Uno R4 Minima;
- L298N H-brug;
- AS5600 magnetische hoeksensor;
- Elektromotor met propeller;
- Externe voeding;
- USB-C kabel en koppelstuk;
- Platform met paal en 3D geprint aansluitstuk, arm met draaipunt en magneet;
- Diverse aansluitdraden (Male-Male, Male-Female, Female-Female);
- Laptop of computer met Arduino IDE en Python 3.11+;

Appendix: Afleiding bewegingsvergelijking

Bewegingsvergelijking van het aeropendulum (open loop)

We beschouwen een aeropendulum bestaande uit een roterende arm met een propeller. De propeller levert een stuwkracht waardoor de arm om zijn draaipunt roteert.
Volgens de tweede wet van Newton voor rotaties geldt:

$$\sum \tau = J\ddot{\theta}. \tag{1}$$

Hierin is J het traagheidsmoment rond het draaipunt en θ de hoek van de arm ten opzichte van de verticale evenwichtspositie.

Op de arm werken drie koppels:

- Het motorkoppel door de stuwkracht van de propeller.
- Het zwaartekrachtsmoment.
- Het dempende koppel door wrijving.

Het motorkoppel schrijven we als $\tau_m = l_T F_T$, waarbij l_T de afstand tussen het draaipunt en de aangrijpingslijn van de stuwkracht is. Het zwaartekrachtsmoment is: $\tau_g = -mgl\sin(\theta)$. Hierin is l de afstand van het draaipunt tot het massamiddelpunt. We modelleren de wrijving als een krachtmoment dat evenredig is met de hoeksnelheid: $\tau_w = -b\dot{\theta}$.
De bewegingsvergelijking wordt daarmee:

$$J\ddot{\theta} = l_T F_T - b\dot{\theta} - mgl\sin(\theta) \tag{2}$$

Of, na herschikken:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\sin(\theta) = l_T F_T \tag{3}$$

Relatie tussen PWM en stuwkracht

We nemen aan dat de stuwkracht direct en lineair afhangt van de PWM-waarde u:

$$F_T = k_u u \tag{4}$$

[2].
Hierin is k_u een evenredigheidsconstante. We defineren nu $A = l_T k_u$, zodat het motorkoppel kan worden geschreven als $\tau_m = Au$. Daarmee wordt de bewegingsvergelijking:

[2] De stuwkracht is in werkelijkheid een niet-lineaire functie van de PWM-waarde. Voor kleine afwijkingen rond het evenwicht kan deze relatie echter worden benaderd als lineair.

$$\boxed{J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\sin(\theta) = Au} \tag{5}$$

Dit is een niet-lineaire differentiaalvergelijking van de tweede orde.

De P-regelaar

We willen de pendulum stabiliseren rond een gewenste hoek θ_r. De fout tussen de gewenste en de gemeten hoek is:

$$e(t) = \theta_r - \theta(t) \tag{6}$$

Een proportionele regelaar past de PWM-waarde aan op basis van deze fout:

$$u(t) = u_0 + K_p e(t) \tag{7}$$

Hierin zijn:

- u_0: de PWM-waarde die nodig is om de gewenste hoek vast te houden.
- K_p: de proportionele versterking.

We nemen aan dat de gewenste hoek constant is.
Bij de gewenste hoek $\theta_0 = \theta_r$ is de pendulum in evenwicht. De hoeksnelheid en hoekversnelling zijn dan nul:

$$\dot{\theta} = 0, \quad \ddot{\theta} = 0 \tag{8}$$

Uit de bewegingsvergelijking volgt:

$$mgl\sin(\theta_0) = Au_0 \tag{9}$$

De PWM-waarde die nodig is om dit evenwicht te handhaven is dus:

$$u_0 = \frac{mgl\sin(\theta_0)}{A} \tag{10}$$

We combineren deze evenwichtsaansturing met de P-regelaar:

$$u(t) = u_0 + K_p(\theta_r - \theta(t)) \tag{11}$$

Kleine afwijkingen rond het evenwicht

We onderzoeken wat er gebeurt als de pendulum een kleine afwijking heeft ten opzichte van de gewenste hoek.
Schrijf de werkelijke hoek als:

$$\theta(t) = \theta_0 + \varepsilon(t) \tag{12}$$

Hierin is $\varepsilon(t)$ de kleine afwijking van de evenwichtshoek.
Omdat $\theta_r = \theta_0$, geldt:

$$e(t) = -\varepsilon(t) \tag{13}$$

De regelaar wordt daarmee:

$$u(t) = u_0 - K_p\varepsilon(t) \tag{14}$$

Vul dit in bij de bewegingsvergelijking:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\sin(\theta) = A\big(u_0 - K_p\varepsilon\big) \tag{15}$$

Omdat $\theta = \theta_0 + \varepsilon$ en θ_0 constant is, geldt:

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \dot{\varepsilon} \\ \ddot{\theta} &= \ddot{\varepsilon} \end{aligned} \tag{16}$$

We krijgen:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + mgl\sin(\theta_0 + \varepsilon) = Au_0 - AK_p\varepsilon \tag{17}$$

Linearisatie

Voor kleine afwijkingen ε kunnen we de sinusfunctie benaderen met een Taylorontwikkeling:

$$\sin(\theta_0 + \varepsilon) \approx \sin(\theta_0) + \varepsilon\cos(\theta_0)$$

Invullen geeft:

$$+mgl\sin(\theta_0) + mgl\cos(\theta_0)\varepsilon = Au_0 - AK_p\varepsilon$$

We weten dat in het evenwicht geldt:

$$mgl\sin(\theta_0) = Au_0$$

Deze constante termen vallen dus tegen elkaar weg.
Daarmee vinden we:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + mgl\cos(\theta_0)\varepsilon = -AK_p\varepsilon \tag{18}$$

Breng alle termen naar de linkerkant:

$$\boxed{J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + \big(mgl\cos(\theta_0) + AK_p\big)\varepsilon = 0} \tag{19}$$

Dit is de gelineariseerde bewegingsvergelijking van de P-geregelde aeropendulum.

Eigenfrequenties van aeropendulum

Om het frequentiegedrag van het systeem te analyseren, herschrijven we de bewegingsvergelijking in de standaardvorm van een gedempte harmonische oscillator:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + \big(mgl\cos(\theta_0) + AK_p\big)\varepsilon = 0 \tag{20}$$

nu noteren we $k_{\text{eff}} = mgl\cos(\theta_0) + AK_p$ als de effectieve stijfheid van het systeem en delen we door J. De bewegingsvergelijking wordt dan:

$$\ddot{x} + \frac{b}{J}\dot{x} + \frac{k_{\text{eff}}}{J}x = 0.$$

Dit lijkt al bijna op de standaardvorm van een gedempte harmonische oscillator. We vergelijken dit met de algemene vorm:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

> **Intermezzo — De harmonische oscillator en stabiliteit**
>
> Een gedempte harmonische oscillator beschrijft een systeem waarin een herstellende kracht en een dempende kracht werkzaam zijn. Een bekend voorbeeld is een massa aan een veer. De bewegingsvergelijking luidt:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Hierin is m de massa, b de dempingscoëfficiënt en k de veerconstante.
De herstellende kracht $F = -kx$ werkt de uitwijking tegen, terwijl de dempende kracht $F = -b\dot{x}$ de beweging tegenwerkt.

Eigenfrequentie en demping

De ongedempte eigenhoekfrequentie wordt gegeven door:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

De dimensieloze dempingsratio is:

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

Voor $m > 0$ en $k > 0$ onderscheiden we drie situaties:

- **Ondergedempt** ($0 < \zeta < 1$): het systeem oscilleert rond de evenwichtspositie, waarbij de amplitude geleidelijk afneemt.
- **Kritisch gedempt** ($\zeta = 1$): het systeem keert zonder oscillaties zo snel mogelijk terug naar de evenwichtspositie.
- **Overgedempt** ($\zeta > 1$): het systeem keert zonder oscillaties terug naar de evenwichtspositie, maar langzamer dan bij kritische demping.

Stabiliteit

Voor het ondergedempte geval is de oplossing:

$$x(t) = X_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_d t + \varphi)$$

met de gedempte eigenhoekfrequentie:

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$$

De exponentiële factor bepaalt hoe de amplitude zich ontwikkelt:

$$X(t) = X_0 e^{-\frac{b}{2m}t}$$

Hieruit volgt:

- Bij $b > 0$ neemt de amplitude af: de oscillaties doven uit.
- Bij $b = 0$ blijft de amplitude constant: het systeem oscilleert zonder energieverlies.
- Bij $b < 0$ neemt de amplitude toe: het systeem is instabiel.

Deze uitspraken over de amplitude gelden voor oscillerende oplossingen. Voor $k > 0$ is het evenwicht bij $b > 0$ asymptotisch stabiel, ook wanneer het systeem niet oscilleert.

De frequentie van het p-geregelde aeropendulum wordt bepaald door de effectieve stijfheid k_{eff} en het traagheidsmoment J:

$$\boxed{\omega_0^2 = \frac{mgl\cos(\theta_0) + AK_p}{J}}$$

De relatieve demping wordt bepaald door de dempingscoëfficiënt b en het traagheidsmoment J:

$$\boxed{\zeta = \frac{b}{2\sqrt{J(mgl\cos(\theta_0)+AK_p)}}.}$$

Invloed van de proportionele versterking

Als we K_p verhogen, neemt de effectieve stijfheid dus toe.
Hierdoor:

- Neemt de eigenfrequentie ω_0 toe.
- Neemt de relatieve demping ζ af.
- Worden de oscillaties sneller.
- Kan de overshoot bij een verandering van het setpoint toenemen.

Een kleinere dempingsratio betekent echter niet automatisch dat het systeem instabiel wordt. Hoe kan het dan dat een te grote proportionele versterking in de praktijk toch instabiliteit kan veroorzaken?

Invloed van een vertraagde kracht

Tot nu toe hebben we aangenomen dat de stuwkracht van de motor onmiddellijk verandert wanneer de proportionele regelaar de PWM-waarde aanpast. In werkelijkheid heeft de motor echter een eindige reactietijd. Wanneer de regelaar de PWM-waarde verhoogt, duurt het enige tijd voordat de motor versnelt en de stuwkracht toeneemt.
Dit betekent dat de motor nog een relatief grote kracht kan leveren op het moment dat de pendulum de gewenste hoek al heeft bereikt. De regelaar probeert de motor dan af te remmen, maar de stuwkracht reageert vertraagd. Hierdoor kan de pendulum doorschieten.
Om dit effect te beschrijven, introduceren we een tijdconstante τ_m voor de motor. We nemen aan dat de werkelijke stuwkracht F_T de gewenste stuwkracht F_{gewenst} volgt volgens:

$$\tau_m \dot{F_T} + F_T = F_{\text{gewenst}} \tag{21}$$

Dit is een eersteorde-differentiaalvergelijking. De tijdconstante τ_m bepaalt hoe snel de motor reageert. Na één tijdconstante heeft de stuwkracht ongeveer 63% van een opgelegde stapverandering bereikt.
Bij een P-regelaar is de gewenste stuwkracht afhankelijk van de afwijking ε ten opzichte van de evenwichtshoek:

$$F_{\text{gewenst}} = F_0 - k_u K_p \varepsilon \tag{22}$$

Hierin is F_0 de stuwkracht die nodig is om de pendulum in evenwicht te houden.
We schrijven de werkelijke stuwkracht als:

$$F_T = F_0 + f$$

waarbij f de afwijking van de evenwichtsstuwkracht is.
Invullen in het motormodel geeft:

$$\tau_m \dot{f} + f = -k_u K_p \varepsilon \tag{23}$$

Vermenigvuldig met de motorarm l_T en gebruik $A = l_T k_u$. We definiëren bovendien het afwijkende motorkoppel $q = l_T f$.
Daarmee wordt:

$$\tau_m \dot{q} + q = -AK_p \varepsilon \tag{24}$$

De nieuwe bewegingsvergelijking

De bewegingsvergelijking van de gelineariseerde pendulum is:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + mgl\cos(\theta_0)\varepsilon = q \tag{25}$$

Voor het gemak definiëren we:

$$B = mgl\cos(\theta_0)$$

Daarmee krijgen we twee gekoppelde differentiaalvergelijkingen:
We hebben nu twee gekoppelde differentiaalvergelijkingen die samen de beweging van de pendulum en de respons van de motor beschrijven:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + B\varepsilon = q \tag{26}$$

$$\tau_m\dot{q} + q = -AK_p\varepsilon \tag{27}$$

Om deze vergelijkingen samen te voegen, gebruiken we eliminatie door substitutie. Uit de eerste vergelijking drukken we het motorkoppel q uit in termen van de hoek ε en haar afgeleiden. Door deze uitdrukking naar de tijd te differentiëren, vinden we ook een uitdrukking voor $\dot{q}$.

Vervolgens substitueren we beide uitdrukkingen in de tweede vergelijking. Hiermee elimineren we de variabele q en verkrijgen we één differentiaalvergelijking voor de hoekafwijking ε:

$$\boxed{\tau_m\ \mathrm{J}\ \dddot{\varepsilon} + (J + \tau_m b)\ \ddot{\varepsilon} + (b + \tau_m B)\ \dot{\varepsilon} + \left(B + AK_p\right)\ \varepsilon = 0} \tag{28}$$

De resulterende vergelijking is van de derde orde, terwijl de oorspronkelijke bewegingsvergelijking van de pendulum van de tweede orde was. De extra orde ontstaat doordat de motor een eigen dynamische toestand heeft: de stuwkracht kan niet onmiddellijk veranderen, maar ontwikkelt zich in de tijd.

Wanneer ontstaat instabiliteit?

Om de stabiliteit te onderzoeken, gebruiken we het **Routh-Hurwitz-criterium**. Deze wiskundige methode bepaalt of een lineair systeem stabiel is aan de hand van de coëfficiënten van zijn karakteristieke vergelijking. We hoeven hiervoor de differentiaalvergelijking niet volledig op te lossen.
We zoeken oplossingen van de vorm:

$$\varepsilon(t) = Ce^{\lambda t} \tag{29}$$

Hierin bepaalt de exponent λ het gedrag van de beweging. In het algemeen kan λ complex zijn:

- Als alle oplossingen voor λ een negatief reëel deel hebben, doven verstoringen uit en is het systeem asymptotisch stabiel.
- Als minstens één oplossing een positief reëel deel heeft, groeit een verstoring en is het systeem instabiel.
- Als een oplossing een reëel deel gelijk aan nul heeft, bevindt het systeem zich mogelijk op een stabiliteitsgrens.

Door de exponentiële oplossing in de bewegingsvergelijking te substitueren en de gemeenschappelijke factor $Ce^{\lambda t}$ weg te delen, vinden we de karakteristieke vergelijking:

$$\tau_m J\lambda^3 + (J + \tau_m b)\lambda^2 + (b + \tau_m B)\lambda + \left(B + AK_p\right) = 0 \tag{30}$$

Intermezzo — Het Routh-Hurwitz-criterium

Het **Routh-Hurwitz-criterium** is een wiskundige methode waarmee we de stabiliteit van een lineair dynamisch systeem kunnen bepalen, zonder de bijbehorende differentiaalvergelijking expliciet op te lossen.
We beschouwen een differentiaalvergelijking van de derde orde:

$$a_3\dddot{x} + a_2\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0 x = 0 \tag{31}$$

We zoeken oplossingen van de vorm $x(t) = Ce^{\lambda t}$. Substitutie levert de karakteristieke vergelijking:

$$a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0 \tag{32}$$

De oplossingen voor λ bepalen het gedrag van het systeem. Een systeem is asymptotisch stabiel wanneer alle oplossingen een negatief reëel deel hebben. In dat geval doven kleine verstoringen uiteindelijk uit.
Het Routh-Hurwitz-criterium stelt dat voor een derdeorde-systeem met $a_3 > 0$ aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

$$a_2 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_0 > 0 \tag{33}$$

Daarnaast geldt de aanvullende voorwaarde:

$$\boxed{a_2\ a_1 > a_3\ a_0} \tag{34}$$

Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, liggen alle wortels van de karakteristieke vergelijking in het linkerhalfvlak van het complexe vlak. Het systeem is dan asymptotisch stabiel.

Conclusie: we kunnen de stabiliteit rechtstreeks uit de coëfficiënten bepalen, zonder de drie wortels van de karakteristieke vergelijking te berekenen.

Toepassing op de aeropendulum

Voor onze bewegingsvergelijking identificeren we de coëfficiënten:

$$a_3 = \tau_m J, \quad a_2 = J + \tau_m b$$

$$a_1 = b + \tau_m B, \quad a_0 = B + AK_p$$

We nemen aan dat J, b, B, A en τ_m positief zijn en dat $K_p \geq 0$. Daarmee zijn alle vier de coëfficiënten positief.
De stabiliteit wordt dus volledig bepaald door de aanvullende voorwaarde van het Routh-Hurwitz-criterium:

$$\boxed{(J + \tau_m b)(b + \tau_m B) > \tau_m\ \mathrm{J}\ \left(B + AK_p\right)} \tag{35}$$

Deze ongelijkheid laat zien dat een grotere proportionele versterking K_p de stabiliteit kan verminderen. De rechterkant neemt immers toe met K_p, terwijl de linkerkant constant blijft.
Er bestaat daarom een kritische versterking waarbij de ongelijkheid overgaat in een gelijkheid. Dit is de grens tussen asymptotische stabiliteit en instabiliteit.

Kritische proportionele versterking

De stabiliteitsvoorwaarde laat zien dat een grotere proportionele versterking K_p uiteindelijk tot instabiliteit kan leiden. De grens tussen stabiliteit en instabiliteit vinden we door de ongelijkheid te vervangen door een gelijkheid:

$$(J + \tau_m b)(b + \tau_m B) = \tau_m J\big(B + AK_{p,\mathrm{krit}}\big) \tag{36}$$

Hierin is $K_{p,\mathrm{krit}}$ de **kritische proportionele versterking**: de waarde waarbij het systeem zich precies op de stabiliteitsgrens bevindt.
Door de vergelijking op te lossen naar $K_{p,\mathrm{krit}}$ vinden we:

$$K_{p,\mathrm{krit}} = \frac{1}{A}\left(\frac{(J + \tau_m b)(b + \tau_m B)}{\tau_m J} - B\right) \tag{37}$$

Na vereenvoudiging volgt:

$$\boxed{K_{p,\mathrm{krit}} = \tfrac{b}{A}\left(\tfrac{1}{\tau_m} + \tfrac{b}{J} + \tfrac{\tau_m B}{J}\right)} \tag{38}$$

Voor de eerder aangenomen positieve systeemparameters onderscheiden we drie situaties:

- $\boldsymbol{K_p < K_{p,\mathrm{krit}}}$: het systeem is asymptotisch stabiel. Kleine verstoringen doven uiteindelijk uit.
- $\boldsymbol{K_p = K_{p,\mathrm{krit}}}$: het systeem bevindt zich op de stabiliteitsgrens. Er kunnen oscillaties met constante amplitude optreden.
- $\boldsymbol{K_p > K_{p,\mathrm{krit}}}$: het systeem is instabiel. Kleine verstoringen kunnen in de tijd groeien.

Fysische interpretatie

De kritische versterking hangt af van zowel de mechanische eigenschappen van de pendulum als de responstijd van de motor. Zonder gemeten modelparameters kun je Eq. (38) niet betrouwbaar numeriek invullen. De belangrijkste conclusie is: als de motor te traag reageert, kan een te grote proportionele versterking leiden tot instabiliteit. De motor kan dan op het verkeerde moment energie aan de beweging toevoegen, waardoor de oscillaties toenemen in plaats van afnemen.

PID-regeling en integral windup

Voor meer informatie over Laplace-transformaties, zie Brightspace.

De PID-regelaar in het Laplacedomein

We definiëren de regelafwijking als het verschil tussen de gewenste hoek $r(t)$ en de gemeten hoek $\theta(t)$:

$$e(t) = r(t) - \theta(t) \tag{39}$$

Een PID-regelaar berekent de gewenste motoraansturing uit drie bijdragen:

$$u_{\mathrm{PID}(t)} = u_0 + K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_d \dot{e}(t) \tag{40}$$

Hierin is u_0 de PWM-waarde die nodig is om de pendulum in de gewenste evenwichtspositie te houden.
We beschouwen vanaf nu afwijkingen ten opzichte van dit evenwicht. Hiervoor definiëren we:

$$\delta u_{\mathrm{PID}(t)} = u_{\mathrm{PID}(t)} - u_0$$

De PID-vergelijking wordt dan:

$$\delta u_{\mathrm{PID}(t)} = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_d \dot{e}(t) \tag{41}$$

We passen de Laplacetransformatie toe. Bij nulbeginvoorwaarden voor de integrator en de regelafwijking geldt:

$$\Delta U_{\mathrm{PID}(s)} = K_p E(s) + \frac{K_i}{s} E(s) + K_d s E(s) \tag{42}$$

We halen $E(s)$ buiten haakjes:

$$\Delta U_{\mathrm{PID}(s)} = \left(K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \right) E(s) \tag{43}$$

De overdrachtsfunctie van de PID-regelaar is dus:

$$\boxed{G_{c(s)} = \frac{\Delta U_{\mathrm{PID}(s)}}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d\ \mathrm{s}} \tag{44}$$

De drie bijdragen hebben elk een andere afhankelijkheid van s:

- De P-term heeft een constante versterking K_p.
- De I-term introduceert een factor $\frac{1}{s}$.
- De D-term introduceert een factor s.

De factor $\frac{1}{s}$ is bijzonder belangrijk. Deze komt overeen met integratie in het tijdsdomein en introduceert een pool bij $s = 0$ in de regelaar.

Overdrachtsfunctie van de aeropendulum

We beschouwen kleine afwijkingen $\varepsilon(t)$ rond een evenwichtshoek θ_0.
De gelineariseerde bewegingsvergelijking is:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + B\varepsilon = q(t) \tag{45}$$

met:

$$B = mgl\cos(\theta_0)$$

en $q(t)$ de afwijking van het motorkoppel ten opzichte van het evenwicht.
Met de lokale benadering $q(t) = A\delta u(t)$, waarbij $A = l_T k_u$, volgt:

$$J\ddot{\varepsilon} + b\dot{\varepsilon} + B\varepsilon = A\delta u(t) \tag{46}$$

Na Laplacetransformatie:

$$(Js^2 + bs + B)\mathrm{E}(s) = A\Delta U(s) \tag{47}$$

De overdrachtsfunctie van de pendulum, van PWM-afwijking naar hoekafwijking, is:

$$\boxed{G_{p(s)} = \frac{\mathrm{E}(s)}{\Delta U(s)} = \frac{A}{Js^2+bs+B}} \tag{48}$$

Gesloten overdrachtsfunctie met PID

Voor negatieve eenheidsterugkoppeling geldt:

$$T(s) = \frac{G_{c(s)}G_{p(s)}}{1 + G_{c(s)}G_{p(s)}} \tag{49}$$

We vullen de overdrachtsfuncties in:

$$T(s) = \frac{A\Big(K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s\Big)}{Js^2 + bs + B + A\Big(K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s\Big)} \tag{50}$$

Door teller en noemer met s te vermenigvuldigen vinden we:

$$\boxed{\mathrm{T}(s) = \frac{A(K_d s^2+K_p s+K_i)}{Js^3+(b+AK_d)s^2+(B+AK_p)s+AK_i}} \tag{51}$$

De karakteristieke vergelijking van het ideale gesloten PID-systeem is:

$$Js^3 + (b + AK_d)s^2 + \big(B + AK_p\big)s + AK_i = 0 \tag{52}$$

De integrerende term verhoogt de orde van het gesloten systeem van twee naar drie.
Voor positieve coëfficiënten volgt uit het Routh-Hurwitz-criterium dat asymptotische stabiliteit vereist:

$$(b + AK_d)\big(B + AK_p\big) > JAK_i \tag{53}$$

Daarnaast moeten de coëfficiënten van de karakteristieke vergelijking positief zijn. Dit resultaat geldt voor het ideale lineaire model, waarin de gewenste PWM-correctie onmiddellijk wordt uitgevoerd.

De integrator als dynamische toestand

Om integral windup te begrijpen, moeten we expliciet kijken naar de interne toestand van de integrator.
We definiëren de integrale actie:

$$z(t) = \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{54}$$

Hieruit volgt:

$$\boxed{\dot{z}(t) = \mathrm{e}(t)} \tag{55}$$

De PID-regelaar kan nu worden geschreven als:

$$\delta u_{\mathrm{PID}(t)} = K_p e(t) + K_i z(t) + K_d \dot{e}(t) \tag{56}$$

De grootheid $z(t)$ is een interne toestand van de regelaar. Deze toestand bevat de opgetelde regelafwijking uit het verleden.
Wanneer de regelafwijking gedurende een tijdsinterval positief blijft, neemt $z(t)$ toe. Wanneer de regelafwijking negatief is, neemt $z(t)$ af.

Begrenzing van de PWM-verandersnelheid

In de werkelijke regeling kan de gevraagde PWM-waarde niet altijd onmiddellijk worden uitgevoerd. We beschouwen een begrenzer waarbij de PWM per tijdstap maximaal $\Delta u_{\max}$ mag toenemen:

$$\boxed{u_k = \min\bigl(u_{\mathrm{PID},k},\, u_{k-1} + \Delta u_{\max}\bigr)} \tag{57}$$

De maximale PWM-toename per seconde is:

$$R_u = \frac{\Delta u_{\max}}{\Delta t} \tag{58}$$

De begrenzer zorgt ervoor dat de toegepaste PWM $u(t)$ kan achterlopen op de gewenste PWM $u_{\mathrm{PID}(t)}$.
We definiëren het verschil tussen beide als:

$$\delta u_{\lim(t)} = u_{\mathrm{PID}(t)} - u(t) \tag{59}$$

Wanneer de begrenzer actief is, geldt bij een begrensde toename:

$$\delta u_{\lim(t)} > 0$$

De regelaar vraagt dan meer PWM dan daadwerkelijk wordt toegepast.

Integral windup

We beschouwen een tijdsinterval waarin de pendulum onder de gewenste hoek blijft.
De regelafwijking is dan positief:

$$e(t) > 0$$

De integrator blijft daardoor toenemen:

$$\dot{z}(t) = e(t) > 0 \tag{60}$$

Voor een constante regelafwijking $e(t) = e_0 > 0$ vinden we:

$$z(t) = z(0) + e_0 t \tag{61}$$

De bijdrage van de integrator aan de gewenste PWM wordt:

$$u_{I(t)} = K_i z(0) + K_i e_0 t \tag{62}$$

De gewenste PWM neemt door de I-term dus lineair toe zolang de regelafwijking constant en positief blijft.
Wanneer de PWM-snelheidsbegrenzer actief is, kan de toegepaste PWM echter niet sneller toenemen dan R_u.
Gedurende een interval waarin de PWM vanaf $u(0)$ met de maximale toegestane snelheid stijgt, geldt:

$$u(t) = u(0) + R_u t \tag{63}$$

Om het mechanisme inzichtelijk te maken, nemen we tijdelijk aan dat de P- en D-bijdragen constant blijven.
De gewenste PWM kan dan worden geschreven als:

$$u_{\mathrm{PID}(t)} = C + K_i e_0 t \tag{64}$$

Hierin bevat C de constante bijdragen van de regelaar.
Het verschil tussen de gewenste en de toegepaste PWM wordt:

$$\delta u_{\mathrm{lim}(t)} = C - u(0) + (K_i e_0 - R_u)t \tag{65}$$

Daaruit volgt:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\delta u_{\mathrm{lim}}}{\mathrm{d}t} = K_i\ e_0 - R_u} \tag{66}$$

Wanneer:

$$K_i e_0 > R_u \tag{67}$$

groeit het verschil tussen de gewenste en de toegepaste PWM in dit vereenvoudigde scenario.
De integrator blijft dus een steeds grotere correctie vragen, terwijl de motor deze correctie niet met dezelfde snelheid kan uitvoeren. Dit is het mechanisme achter integral windup.

Van wind-up naar overshoot

Stel dat de pendulum na enige tijd de gewenste hoek bereikt.
Op dat moment geldt:

$$e(t_1) = 0$$

De integrator heeft echter de eerdere regelafwijking opgeteld:

$$z(t_1) = z(0) + \int_0^{t_1} e(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{68}$$

Hoewel de actuele regelafwijking nul is, hoeft de integrator dus niet nul te zijn.
De integrerende bijdrage aan de PWM blijft:

$$u_{I(t_1)} = K_i z(t_1) \tag{69}$$

De regelaar kan daardoor nog steeds een grote positieve PWM-correctie vragen wanneer de gewenste hoek al is bereikt. Om de opgebouwde integraalterm weer te verminderen, moet de regelafwijking gedurende enige tijd negatief worden.
Uit:

$$z(t_2) = z(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{70}$$

volgt dat de opgebouwde integraal pas verdwijnt wanneer de negatieve oppervlakte onder de foutcurve de eerder opgebouwde positieve integraal compenseert. Hierdoor kan de pendulum voorbij de gewenste hoek bewegen voordat de integrerende bijdrage voldoende is afgenomen. Dit kan leiden tot grotere overshoot, langere insteltijden en in combinatie met de overige systeemdynamica tot aanhoudende of groeiende oscillaties. Een simpel naïef idee om de PWM te begrenzen is dus niet voldoende het systeem stabieler te krijgen. Om Integral Windup te voorkomen, zijn er verschillende strategieën mogelijk, zoals het beperken van de integratoruitgang, het resetten van de integrator bij

verzadiging of het gebruik van anti-windup technieken die de integrator aanpassen op basis van de werkelijke actuatoruitgang, dit gaat echter veel te ver voor dit practicum.